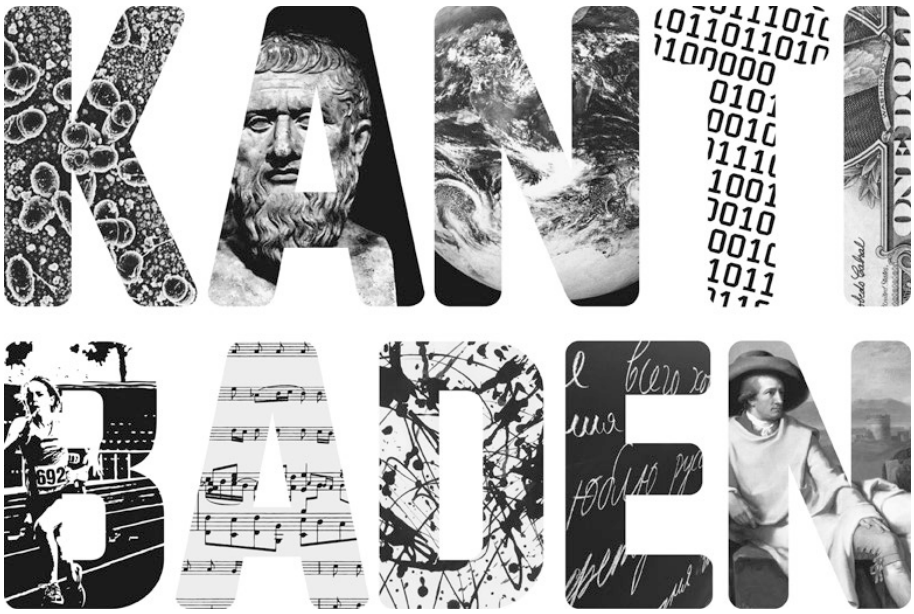
Interdisziplinäre Projektarbeit IDPA

an der Informatikmittelschule Baden

Ausgabe Juli 2026



Kantonsschule Baden
Seminarstrasse 3
5400 Baden
www.kanti-baden.ch

Inhalt

1.	**Übersicht**	**3**
2.	**Wegleitung für die Interdisziplinäre Projektarbeit**	**4**
2.1	Begriff und Zielsetzung	4
2.2	Die IDPA im Kontext der Berufsmaturität (BM)	5
2.3	Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA Teil A – Applikation	5
2.4	Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA Teil B - Portfolioeintrag	7
3.	**Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA**	**8**
3.1	Zeitplan	8
3.2	Täuschungsversuche und nicht deklarierte Fremdleistungen	9
3.3	Vorgehen bei Verdachtsfällen	9
3.4	Einsatz von KI	9
3.5	Verständnis und Erklärbarkeit des Programmcodes	9
3.6	Rekurs	10
3.7	Zitierregeln	10
4.	**Projektmethode und Dokumentation**	**11**
4.1	IDPA Teil A - Applikation	11
4.2	IDPA Teil B - Portfolioeintrag	20
5.	**Anhang A – Leitfragen zur Bewertung**	**22**
5.1	Grundlage der Bewertungskriterien	22
5.2	Allgemeiner Nachweisgrundsatz	22
5.3	Leitfragen zur Bewertung IDPA Teil A – Applikation	22
5.4	Leitfragen zur Bewertung IDPA Teil B – Portfolioeintrag	42
6.	**Anhang B - Projektverträge und Eigenständigkeitserklärung**	**46**
6.1	Vertrag zum Vorprojekt/Projekt	46
6.2	Vertrag zum Portfolioeintrag	46
6.3	Eigenständigkeitserklärung	47
7.	**Glossar**	**48**
8.	**Quellenverzeichnis**	**49**

1. Übersicht

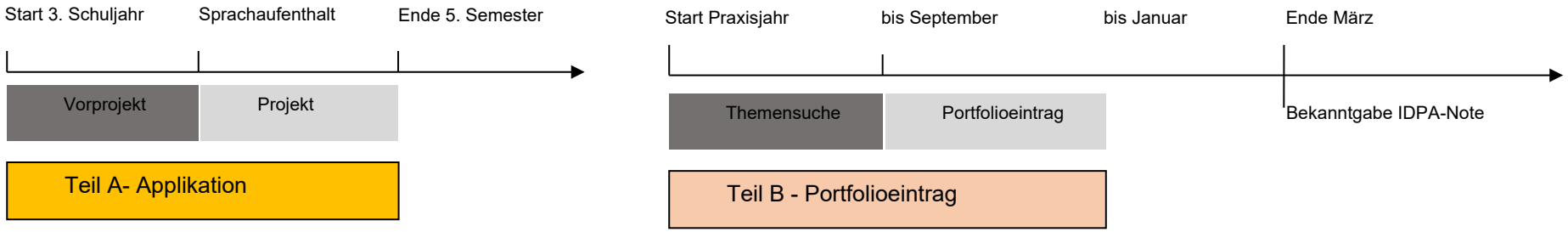
1.1. IDPA-Note im Kontext der BM

Zeitraum	Einheit	IDAF Gewichtung		Note IDAF	IDPA Gewichtung	Note IDPA	Endnote IDAF/IDPA Gewichtung	Endnote IDAF/IDPA
4. Semester	IDAF 1	0.25		Gerundet auf halbe Noten			0.5	Gerundet auf halbe Noten
	IDAF 2	0.25						
5. Semester	IDAF 3	0.25						
	IDAF 4	0.25						
	IDPA Teil A - Applikation	Vorprojekt	0.25	Gerundet auf halbe Noten	0.7	Gerundet auf halbe Noten	0.5	
		Hauptprojekt	0.75					
6. Semester	Keine Einheiten							
Praktikums-jahr (bis Januar)	IDPA Teil B - Portfolioeintrag				0.3			

BM-Zeugnis Teilnoten

1 Deutsch
2 Französisch
3 Englisch
4 Mathematik
5 Wirtschaft und Recht
6 FRW
7 Geschichte und Politik
8 Technik und Umwelt
9 IDAF und IDPA

1.2. Zeitlicher Ablauf IDPA



2. Wegleitung für die Interdisziplinäre Projektarbeit

2.1 Begriff und Zielsetzung

Die Interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) ist in der Berufsmaturitätsverordnung (BMV) geregelt (Schweizerischer Bundesrat, 2009) und durch den Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität des Staatssekretariates für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) konkretisiert (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 2017).

Der Rahmenlehrplan umschreibt die IDPA wie folgt: „Gemäss Artikel 11 Absatz 4 BMV, «verfassen oder gestalten die Lernenden» eine IDPA. Diese stellt Bezüge «zur Arbeitswelt» sowie «zu mindestens zwei Fächern des Berufsmaturitätsunterrichts» her, findet «gegen Ende des Bildungsgangs» statt und ist Teil der Berufsmaturitätsprüfung. Die IDPA wird als schriftliche Arbeit (z.B. Untersuchung, Dokumentation), als kreative Produktion (Gestaltung eines künstlerischen Werks) oder als technische Produktion (Herstellung eines technischen Produkts) durchgeführt. Die kreative bzw. die technische Produktion enthalten einen schriftlichen Kommentar. Entsprechend der Lektionendotation sind die Themen und Projekte in der IDPA vielfältiger und umfangreicher als im IDAF. Die Ausarbeitung geschieht projektartig, einzeln oder im Team, vom Einarbeiten in das Thema bis zur Präsentation mit einem hohen Anteil an Selbstständigkeit.“ (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 2017)

Die Arbeit wird in der dritten Klasse begonnen und im Praktikumsjahr abgeschlossen.

Die IDPA setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im ersten Semester des 3. Jahres wird in Gruppen eine Applikation (IDPA Teil A - Applikation) für ein Thema aus Wirtschaft und Recht oder Finanz- und Rechnungswesen programmiert und schriftlich dokumentiert. Die Arbeit wird am Ende des Semesters öffentlich präsentiert. Für den zweiten Teil (IDPA Teil B – Portfolioeintrag) wird am Anfang des Praktikums individuell ein Thema gesucht und mit den Lehrpersonen IDPA abgesprochen. Dabei wird ein Produkt aus dem Arbeitsalltag mit Bezug zum Tätigkeitsfeld des Praktikumsbetriebes und der Informatik in Form eines Portfolioeintrages dargestellt.

2.2 **Die IDPA im Kontext der Berufsmaturität (BM)**

Beachten Sie neben den folgenden Ausführungen die Übersichtsdarstellungen in Kapitel 1. Die IDPA bildet zusammen mit den IDAF-Modulen (Interdisziplinäres Arbeiten in den Fächern) die neunte Note des BM-Abschlusszeugnisses. Die Note ergibt sich aus dem Schnitt der IDAF-Note und der IDPA-Note gerundet auf halbe und ganze Noten.

Die vier IDAF-Module (siehe separates Reglement IDAF) werden im regulären Unterricht im 4. und 5. Semester geschrieben und mit ganzen und halben Noten bewertet. Der Schnitt aus den vier Modulen ergibt gerundet auf halbe und ganze Noten die IDAF-Note.

Im ersten Semester des dritten Jahres wird der IDPA Teil A – Applikation absolviert. Es stehen zwei Lektionen im Stundenplan zur Verfügung. Der IDPA Teil B – Portfolioeintrag wird in den ersten Monaten des Praxisjahres (in der Regel bis Januar) abgeschlossen. Beide Teile werden mit halben oder ganzen Noten bewertet. Der gewichtete Durchschnitt Teil A 70% und Teil B 30% wird wiederum auf halbe und ganze Noten gerundet und ergibt die IDPA-Note. Die Noten der Teile A und B werden erst zusammen mit der Schlussnote bekanntgegeben.

2.3 **Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA Teil A – Applikation**

Der IDPA Teil A - Applikation besteht aus einem Vorprojekt und einem Hauptprojekt, wobei das Vorprojekt einen kleineren Umfang als das Hauptprojekt hat. Die Projekte werden üblicherweise in einer Gruppenarbeit realisiert.

2.3.1 **Betreuung**

Betreut werden die Arbeiten von zwei Lehrpersonen (eine LP Wirtschaft und Recht der Kantonsschule, eine LP der Berufsfachschule), in der Regel über die gesamte zweiteilige IDPA. Für den IDPA Teil A stehen in der 3. Klasse für das erste Semester zwei Lektionen im Stundenplan zur Verfügung.

Aufgabe der betreuenden Lehrpersonen ist es, die Schülerinnen und Schüler in die IDPA einzuführen, zu beraten, zu begleiten und das Vorprojekt, das Projekt und die Präsentation zu bewerten. Sie unterstützen die Entwicklung der persönlichen Projektkompetenz, begleiten den Entstehungsprozess und sind verantwortlich für eine eigenständige Durchführung der Arbeit und für die Vermeidung von Plagiaten.

Die Lehrpersonen können bei fachlichen, technischen, aber auch bei Problemen in der Projektgruppe unter den Mitarbeitenden angesprochen werden. Es liegt grundsätzlich in der Verantwortung der Schülerinnen und Schüler, sich bei Problemen Hilfe zu holen und sich an die betreuenden Lehrpersonen zu wenden.

Idealerweise werden Gespräche mit den betreuenden Lehrpersonen professionell vorbereitet und dokumentiert: Die Fragen sollten klar ausformuliert und die Antworten mit Zusatzinformationen wie Datum und Namen der Gesprächspartner in der Projektdokumentation festgehalten werden.

2.3.2 **Bewertung**

Die Bewertung des IDPA-Teils A erfolgt in angepasster Form auf Grundlage des offiziellen Katalogs der Beurteilungskriterien für die individuelle praktische Arbeit (IPA) der Informatikerinnen und Informatiker EFZ (ICT Berufsbildung Schweiz, 2024). Die Kriterien wurden an die Rahmenbedingungen der IDPA, insbesondere an die Durchführung als Gruppenarbeit, den längeren Bearbeitungszeitraum sowie die verfügbaren zeitlichen und organisatorischen Ressourcen angepasst.

Die Bewertung erfolgt in zwei gleich gewichteten Teilen:

– Teil 1: Ausführung und Resultat der Arbeit: 20 Leitfragen

– Teil 2: Dokumentation und Präsentation: 14 Leitfragen

Jede Leitfrage wird mit 0 bis 3 Punkten bewertet. Die Erfüllung der Kriterien muss nachvollziehbar dokumentiert und ausreichend belegt sein. Es gilt der allgemeine Nachweisgrundsatz gemäss Kapitel 5.2.

Die Note eines Teils wird linear anhand der erreichten Punkte berechnet:

Note = 1 + 5 × erreichte Punktzahl / maximal mögliche Punktzahl

Für Teil 1 beträgt die maximal mögliche Punktzahl 60 Punkte, für Teil 2 beträgt sie 42 Punkte. Die Noten von Teil 1 und Teil 2 werden jeweils auf ganze oder halbe Noten gerundet.

Die Note des Projekts ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der gerundeten Noten von Teil 1 und Teil 2. Das Ergebnis wird wiederum auf eine ganze oder halbe Note gerundet.

Das Vorprojekt zählt zu einem Viertel, das Hauptprojekt zu drei Vierteln für die Note des IDPA-Teils A. Die daraus berechnete Note wird auf eine ganze oder halbe Note gerundet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich als Gruppenbewertung. Alle Mitglieder der Projektgruppe erhalten dieselbe Note.

Bestehen erhebliche und dokumentierte Probleme in der Zusammenarbeit, eine deutlich ungleiche Arbeitsaufteilung oder begründete Zweifel an den ausgewiesenen individuellen Beiträgen, können einzelne oder alle Gruppenmitglieder individuell bewertet werden. Grundlage dafür bilden insbesondere das Arbeitsjournal, die Versionsverwaltung, die Projektartefakte, Beobachtungen während der Betreuung sowie die Präsentation und die Beantwortung von Fragen. Den betroffenen Gruppenmitgliedern wird Gelegenheit gegeben, zu den Feststellungen Stellung zu nehmen.

Bei einer verspäteten Abgabe wird die Note des betroffenen Vor- oder Hauptprojekts pro begonnenem Kalendertag um eine halbe Note reduziert. Liegt ein rechtzeitig gemeldeter und von der Schulleitung anerkannter wichtiger Grund vor, entfällt der Abzug.

Die Projekte müssen auf den Rechnern der betreuenden Lehrpersonen aus dem abgegebenen Quellcode erstellt und ausgeführt werden können. Bei der Wahl der Technologie ist dies zu berücksichtigen. Der Abgabe ist eine ausreichend detaillierte Installations- und Startanleitung beizulegen.

2.4 Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA Teil B - Portfolioeintrag

Ein Portfolio ist eine Zusammenstellung von Materialien (Artefakten), die Sie erarbeitet haben und die beispielhaft Ihre Vorstellungen, Kompetenzen, Ausbildungen, Praxis und Erfahrungen zeigt. Ein Portfolioeintrag ist die Demonstration und das Nachdenken über ein Produkt und dessen Herstellungsprozess.

2.4.1 Betreuung

Die Betreuung der Portfolioarbeiten findet durch die Lehrpersonen (eine LP Wirtschaft und Recht der Kantonsschule, eine LP der Berufsfachschule) statt. Die Lehrpersonen unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Finden eines geeigneten Themas, helfen bei Fragen oder Problemen und bewerten die Arbeit.

2.4.2 Abgabe

Der Portfolioeintrag wird an der von den betreuenden Lehrpersonen bezeichneten internen Stelle abgegeben. Der Eintrag muss für die betreuenden Lehrpersonen während des gesamten Bewertungszeitraums zugänglich sein. Eine öffentliche Publikation im Internet ist nicht erforderlich.

2.4.3 Bewertung

Der Eintrag wird anhand der Leitfragen im Kapitel 5.4 bewertet und auf halbe Noten gerundet.

3. Grundsätze und Rahmenbedingungen IDPA

3.1 Zeitplan

Teil A - Applikation		
1. Woche des Schuljahres	SL/LP	Information der 3. Klassen IMS über die IDPA
2. Woche des Schuljahres	LP	Einführung Vorprojekt
bis zur 3. Woche vor dem Sprachaufenthalt	SuS	Bearbeitung des Vorprojektes
Zweitletzte Woche vor den Sprachaufenthalt	SuS	Abgabe des Vorprojekts
Letzte Woche vor dem Sprachaufenthalt	LP SuS	Präsentation des Vorprojektes Wahl des Themas für das Projekt
		Sprachaufenthalt
Sprachaufenthalt bis Weihnachtsferien	SuS	Besprechung der Bewertung Vorprojekt Arbeit an der Applikation und Dokumentation
erste Unterrichtswoche im Januar		Abgabe der Applikation und der Dokumentation
Vor Sportferien	SuS LP	Öffentliche Präsentation der Applikation Abschlussbewertung und Besprechung Teil A – Applikation.
Teil B - Portfolioeintrag		Praktikumsbeginn
August bis September	SuS LP/SuS	Suche des Themas für den zweiten Teil Portfolioeintrag Abschluss des Projektvertrags
Bis Januar des Folgejahres	SuS	Erstellen der Arbeit
bis Mitte Januar	SuS	Abgabe des Portfolioeintrags
bis Ende März	Betreuende	Schlussgespräch mit SuS auf Wunsch
bis Ende März	Betreuende	Mitteilung der Note an SL

3.2 **Täuschungsversuche und nicht deklarierte Fremdleistungen**

Plagiate, Teilplagiate, nicht deklarierte Fremdleistungen, das bewusste Verschweigen verwendeter Quellen sowie falsche Angaben zur Eigenleistung können als Täuschungsversuch gewertet werden.

Nicht jeder formale Fehler bei der Quellenangabe stellt automatisch einen Täuschungsversuch dar. Bei der Beurteilung werden insbesondere Umfang, Bedeutung, Wiederholung und erkennbare Absicht berücksichtigt.

3.3 **Vorgehen bei Verdachtsfällen**

Besteht ein begründeter Verdacht auf einen Täuschungsversuch oder eine erhebliche nicht deklarierte Fremdleistung, dokumentieren die betreuenden Lehrpersonen die festgestellten Sachverhalte und geben den betroffenen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zur Stellungnahme.

Schwere, wiederholte oder umstrittene Fälle werden der Schulleitung vorgelegt. Die Schulleitung entscheidet unter Berücksichtigung der schulischen Rechtsgrundlagen und der konkreten Umstände über die weiteren Folgen.

3.4 **Einsatz von KI**

Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz und anderer automatisierender Werkzeuge ist grundsätzlich erlaubt. Die Projektgruppe bleibt für die fachliche Richtigkeit, Sicherheit, Qualität, rechtmässige Verwendung und das Verständnis aller übernommenen oder erzeugten Inhalte verantwortlich.

3.5 **Verständnis und Erklärbarkeit des Programmcodes**

Alle Mitglieder der Projektgruppe müssen den für die Applikation wesentlichen Programmcode verstehen. Jedes Gruppenmitglied muss die Architektur und die zentralen Abläufe der Applikation in den Grundzügen sowie die selbst bearbeiteten oder verantworteten Teile im Detail erklären können. Dies gilt auch für Programmcode, der mithilfe künstlicher Intelligenz, durch Entwicklungswerkzeuge, aus externen Quellen oder durch andere Gruppenmitglieder erstellt wurde. Die Verwendung solcher Hilfsmittel oder die Arbeitsteilung innerhalb der Projektgruppe entbindet kein Gruppenmitglied davon, den eingesetzten Code zu prüfen, zu verstehen und korrekt in die Applikation zu integrieren.
Die betreuenden Lehrpersonen können das Codeverständnis während der Projektbegleitung sowie im Rahmen der Präsentation und Demonstration überprüfen. Kann ein Gruppenmitglied wesentliche Teile des Programmcodes oder die eigenen Beiträge nicht nachvollziehbar erklären, kann für dieses Gruppenmitglied gemäss Kapitel 2.3.2 eine individuelle Bewertung vorgenommen werden.

Bestehen begründete Zweifel an der Eigenleistung, gelten zusätzlich die Bestimmungen zu Täuschungsversuchen und nicht deklarierten Fremdleistungen gemäss den Kapiteln 3.2 und 3.3.

3.6 **Rekurs**

Die Möglichkeit des Rekurses gegen die Note der IDPA besteht nur im Rahmen eines Rekurses gegen das Nichtbestehen der Berufsmaturität.

Falls eine Schülerin oder ein Schüler mit der Bewertung der IDPA nicht einverstanden ist, muss sie bzw. er innert sieben Tagen ein schriftliches Gesuch z.Hd. der betreuenden Lehrperson einreichen, in welchem er bzw. sie ausführlich darlegt, mit welchen Teilen der Bewertung er bzw. sie nicht einverstanden ist, und dies begründet. Die betreuende Lehrperson leitet das Gesuch an die Schulleitung weiter, welche das Gesuch behandelt.

3.7 **Zitierregeln**

Für die gesamte Arbeit ist ein anerkannter Zitierstandard einheitlich anzuwenden. Es können insbesondere die Zitierregeln der Kantonsschule Baden oder ein etablierter Standard wie APA verwendet werden. Ein Wechsel des Zitierstils innerhalb der Arbeit ist zu vermeiden.

Wörtliche Zitate sind eindeutig als solche zu kennzeichnen und mit Autorin oder Autor, Erscheinungsjahr und – soweit vorhanden – Seitenzahl zu belegen. Sinngemässe Übernahmen sind ebenfalls mit einer Quellenangabe zu versehen.

Das Quellenverzeichnis muss sämtliche verwendeten Quellen enthalten. Bei Onlinequellen sind mindestens Autor oder herausgebende Institution, Titel, URL und Abrufdatum anzugeben.

Auch übernommener oder angepasster Programmcode, Algorithmen, Abbildungen, Diagramme und automatisch erzeugte Inhalte gelten als Fremdleistungen und müssen gekennzeichnet werden. Es muss erkennbar sein, welche Teile übernommen oder erzeugt und welche Teile von der Projektgruppe selbst erstellt wurden.

Beispiel für Algorithmen:
Der Quicksort-Algorithmus für die Konten in der Datei *Konten.java* wurde übernommen von:
Algorithms and Data Structures. QUICKSORT (Java, C++) | Algorithms and Data Structures. (n.d.). http://www.algolist.net/Algorithms/Sorting/Quicksort
Beispiel für Quellcode:
Die Klasse StockQuote wurde als Gesamtes übernommen von:
Sedgewick, R., & Wayne, K. (2022, August 11). Stockquote.java. http://introcs.cs.princeton.edu/java/31datatype/StockQuote.java.html
Beispiel für automatisch erstellten Code:
Das Gerüst des Controllers in der Klasse *PersonController* wurde von NetBeans automatisch erstellt.

4. Projektmethode und Dokumentation

4.1 IDPA Teil A - Applikation

4.1.1 Umfang und Form der Arbeit

Der Aufbau der Dokumentation ist an die Vorgaben der IPA angelehnt und orientiert sich am IPA-Leitfaden (FArbeit) zur «Individuellen praktischen Arbeit» IPA Informatik EFZ für Kandidat:innen und verantwortliche Fachkräfte (ICT Berufsbildung Aargau, 2025).

Die Dokumentation muss zwei Teile mit gemeinsamem Inhaltsverzeichnis enthalten.

Teil 1 beschreibt die Voraussetzungen und den Kontext des Projekts und soll folgendes enthalten:

1. Deckblatt: Name und Klasse aller Gruppenmitglieder, Datum, Lehrpersonen und Projektname
2. Disposition/Projektvertrag (siehe Kapitel 6.1).
3. Deklaration der Vorkenntnisse (max. 1/2 Seite) Eine knappe Liste soll aufzeigen, welche Tätigkeiten und Produkte die Projektgruppe in Bezug auf die IDPA wie gut kennt. Es soll erkennbar sein, was Routine und was Neuland ist.
4. Deklaration der Vorarbeiten (max. 1/2 Seite) Die Deklaration der Vorarbeit soll zeigen, was im Hinblick auf die Arbeit bis zum Start alles gemacht wurde.
5. Deklaration der benützten Firmenstandards (max. 1/2 Seite): z.B. verwendete Konfigurationsblätter, Dokumenten-Vorlagen, Arbeitsmethoden, ...
6. Zeitplan: Der Zeitplan enthält eine definierte Zeitachse, Meilensteine und einen nachvollziehbaren Soll-Ist-Vergleich. Die Darstellung und der Aufbau orientieren sich an der von der Projektgruppe gewählten Projektmethode.
7. Arbeitsjournal. Notizen (mit Datum) zu den ausgeführten Arbeiten pro Tag, an dem an der IDPA gearbeitet wurde. Erreichte Ziele, aufgetretene Probleme, beanspruchte Hilfestellung (Wer, was), Pendenzenliste, Reflexion, Vergleich mit Zeitplan (Soll-Ist-Vergleich, Stundenübersicht) und ungeplante Arbeiten.
8. Organisation der Arbeitsergebnisse (inkl. Sicherung der Daten)
9. Anleitung zur Installation und zur Bedienung des Produkts.
10. Persönliches Fazit: Jedes Gruppenmitglied verfasst ein eigenes persönliches Fazit. Das Fazit behandelt die persönlichen Herausforderungen, die wichtigsten Lernerfahrungen, die Beurteilung des Projekterfolgs sowie mögliche Verbesserungen bei einem zukünftigen vergleichbaren Projekt.

Teil 2 ist die Projektdokumentation:
Dieser Teil beschreibt die eigentliche Arbeit (ohne Wiederholungen aus dem ersten Teil). Die grundsätzliche Gliederung wird vorgegeben, abhängig von der Art des zu realisierenden Programmes können noch weitere Kapitel hinzugefügt werden.

Der Teil 2 beginnt mit einem in eigenen Worten verfassten Management Summary (Kurzfassung des IDPA-Berichts), welches den betreuenden Lehrpersonen eine erste Übersicht vermitteln soll. Das Management Summary enthält drei Abschnitte: Ausgangslage, Vorgehen und Ergebnis und kann erst ganz am Schluss verfasst werden.

Vorgegebene Abschnitte im Teil 2:

- Beschreibung der Informationsphase mit Vorgehen, Informationsquellen, Problemen
- Tätigkeitsliste mit einer verantwortlichen Person und einem Erfüllungsdatum pro Tätigkeit. Dabei sollen die geplanten und die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten ersichtlich sein.
- Architektur des Programmes und der Daten: Überblick, Beschreibung und fachlich korrekte Begründung
- GUI-Prototypen mit Usability-Überlegungen
- Klar dokumentierte Entscheidungen
- Projektbeschreibung
  Lösung beschreiben und erklären: Umfeld, Präzisierung der Aufgabenstellung, Abklärungen, Lösungsvarianten, Auswahlkriterien, Realisierung, Probleme und Lösungen
- Schlüsselstellen von Programmen mit Erklärungen
- Beschreibung des tatsächlichen GUI
- Testfälle, Testprotokolle und Testberichte
- Abgrenzung und klare Deklaration der Eigenleistungen, insbesondere gegenüber übernommenen Teilen (aus Tutorials und aus dem Internet, KI-generiert, …).
- Sitzungs-Protokolle und Resultate

Die Leserinnen und Leser des Berichtes sollen erkennen können, was gemacht wurde und wie das Resultat aussieht. Varianten sollen aufgezeigt und Entscheide begründet werden. Systemeinstellungen oder gestalterische Prozesse müssen so detailliert beschrieben sein, dass eine Fachperson diese nachvollziehen kann. Nach Möglichkeit sollen Wiederholungen und zu häufige Verweise auf andere Kapitel des Berichtes vermieden werden. Das kann mit einer gut durchdachten Gliederung der Dokumentation erreicht werden.

Auf Bedienungsanleitungen von allgemein bekannten (gekauften) Produkten soll verzichtet werden, dafür gibt es Original-Manuals und Online-Help. Die Dokumentation sollte sich auf Hinweise auf Besonderheiten, nötige Settings oder prozessorientierte Abläufe beschränken.

Die Dokumentation soll mit folgenden Kapiteln abgeschlossen werden:

- Quellenverzeichnis
- Glossar (nur IDPA-spezifische Begriffe erklären, keine allgemein bekannten Begriffe)

Der Rechtschreibung und Grammatik der Dokumentation sollte genügend Aufmerksamkeit geschenkt werden.

4.1.2 **Arbeitsjournal**

Das Arbeitsjournal ist eine laufende Aufzeichnung verschiedener Tätigkeiten. Es gibt Auskunft über den aktuellen Stand und den Verlauf des Projektes. Gleichzeitig zeichnet es gewonnene Erfahrun-

gen auf um den Prozess fortlaufend zu optimieren. Durch die saubere Führung eines Arbeitsjournals kann die Gruppe sich selbst und anderen Rechenschaft für den bereits erreichten bzw. für den nichterreichten Stand der Arbeiten ablegen.

Das Arbeitsjournal soll für jeden Tag geführt werden, an dem am Vorprojekt oder am Hauptprojekt gearbeitet wird. Alle Tätigkeiten sollen auf eine einzelne Person bezogen werden. Eine mögliche Vorlage ist:

Datum:		
Ausgeführte Tätigkeiten:	Tätigkeit:	Person:
Erreichte Ziele:	Ziel:	Person:
Aufgetretene Probleme:	Problem:	Person:
Hilfestellung (wer, was):		
Pendenzenliste	Pendenz:	Person:
Reflexion:	Reflexion:	Person:
Vergleich mit dem Zeitplan:	Soll:	Ist:

4.1.3 **Abgabeformate**

Die vollständige Projektdokumentation wird als digital durchsuchbare PDF-Datei abgegeben.

Der vollständige Quellcode und alle für die Ausführung notwendigen Projektdateien werden in einer nachvollziehbaren Ordnerstruktur als ZIP-Datei abgegeben.

Die Abgabe enthält:

- den vollständigen Quellcode,
- alle selbst erstellten oder für das Projekt notwendigen Ressourcen,
- die Konfigurations- und Abhängigkeitsdateien,
- eine Installations- und Startanleitung sowie
- soweit erforderlich Beispieldaten oder Initialisierungsskripte.

Nicht selbst erstellte Bibliotheken und Abhängigkeiten müssen nicht vollständig mitgeliefert werden, sofern sie anhand der Dokumentation automatisiert oder mit vertretbarem Aufwand installiert werden können.
Bilder, Tabellen, Präsentationen und weitere ergänzende Dateien können in geeigneten, allgemein gebräuchlichen Formaten abgegeben werden.

4.1.4 **Präsentation**

Die Projektgruppe präsentiert das Hauptprojekt in einem Referat von 10 Minuten. Die Zeitvorgabe ist einzuhalten. Alle Gruppenmitglieder beteiligen sich in angemessener Weise an der Präsentation oder Demonstration.

Die Präsentation enthält mindestens:

- eine kurze Einführung und Beschreibung der Problemstellung,
- das methodische Vorgehen,
- die wesentlichen Ergebnisse,
- eine Demonstration der Applikation,
- eine kritische Reflexion des Projektverlaufs sowie
- einen klaren Abschluss.

Im Anschluss an die Präsentation folgt eine Fragerunde von ungefähr 5 Minuten. Die betreuenden Lehrpersonen und gegebenenfalls das Publikum können Fragen zum Projekt, zum Vorgehen, zur Applikation und zu den Beiträgen der Gruppenmitglieder stellen.

Die Fragerunde zählt nicht zur Präsentationszeit von 10 Minuten.

Verbindliche Grundlage für die Bewertung sind ausschliesslich die Präsentationskriterien im Kapitel 5. Die Ausführungen in Kapitel 4.1.6 dienen als Hinweise zur Vorbereitung und begründen keine zusätzlichen Bewertungskriterien.

4.1.5 **Beispiel einer Projektmethode: IPERKA**

IPERKA ist eine mögliche Projektmethode zur strukturierten Abwicklung von Projekten. Die Verwendung von IPERKA ist für die IDPA nicht verbindlich. Die Projektgruppe kann auch eine andere geeignete klassische, agile oder kombinierte Projektmethode verwenden. Die gewählte Methode

muss zur Aufgabe passen und während des Projekts nachvollziehbar angewendet werden.

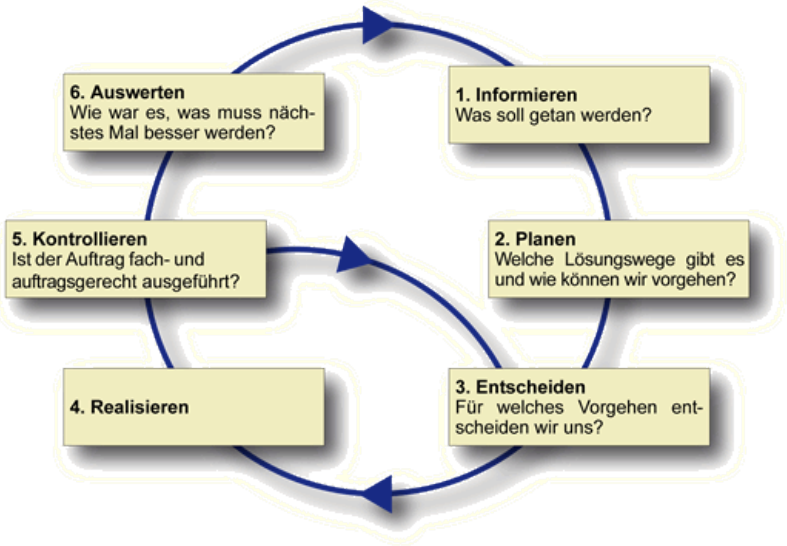


Abbildung 1: Die IPERKA Phasen (Gabathuler)

I-Informieren

In dieser Phase wird geklärt, was mit dem Projekt erreicht werden soll. In der Auftragsklärung wird sichergestellt, dass verstanden wurde worum es im Projekt geht. Die Ziele werden studiert und die erwarteten Endresultate abgeklärt. Fragen sollen notiert und von den entsprechenden Personen beantwortet werden.

In der Informatik muss man sich oftmals in dieser Phase in die Problemdomäne einarbeiten: Soll beispielsweise eine Steuerverwaltung programmiert werden, muss man das Steuerrecht kennenlernen.

Es geht auch darum, erste Konzepte zu erarbeiten und Lösungsmöglichkeiten zu finden.

Mögliche Tätigkeiten in dieser Phase:

- Verstehen des Auftrags
- Verstehen des Problems
- Verstehen der Programmiersprache und Libraries, die benötigt werden

P-Planen

In dieser Phase werden die Arbeitspakete formuliert und aufgeteilt sowie der Zeitplan definitiv erstellt.

E-Entscheiden

In Projekten gibt es eine Vielzahl von Entscheidungen zu treffen und ganz allgemein gehören Entscheidungen zu jeder verantwortungsvollen Tätigkeit. Wichtige Entscheidungen sollten dokumentiert werden, damit sie später nachvollzogen und eventuell verteidigt werden können.

Mögliche Tätigkeiten in dieser Phase: Alle wichtigen Fragen, die vor der Realisierung beantwortet werden müssen, werden in dieser Phase gesammelt und mit geeigneten Methoden begründet entschieden und beantwortet.

R-Realisieren

In der Realisierungsphase wird das Projekt implementiert. Das Vorgehen wird von den Anforderungen, Rahmenbedingungen und der Tätigkeitsliste definiert.

K-Kontrollieren

Ist das Resultat auftragsgerecht? Hat man wirklich das implementiert, was der Kunde wollte? In dieser Phase wird kontrolliert, ob das Resultat alle Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt.

Normalerweise finden Blackboxtests mit und ohne Kunden in dieser Phase statt.

A-Auswerten

Bei der Auswertung blickt man nicht auf das Resultat, sondern auf das ganze Projekt zurück. Was ist gut gelaufen und was muss man beim nächsten Projekt verbessern?

Die Projektgruppe wertet den Projektablauf aus. Hier geht es in erster Linie um den Prozess, nicht um das Resultat. Die Planung, die Zusammenarbeit, aufgetretene Schwierigkeiten und wie sie gelöst wurden sowie erfolgreiche Aktionen sollen möglichst konkret beleuchtet werden.

4.1.6 Hinweise zur Gestaltung der Präsentation

Neben dem Erwerb von Fähigkeiten in der Applikationsentwicklung und dem Zusammenarbeiten im Team, sollen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, ihre Produkte ihren Mitschülern und den beiden Lehrpersonen zu präsentieren. Diese Präsentation soll rhetorisch überzeugend und mit Hilfe eines geeigneten Medieneinsatzes visualisiert sein. Bei beiden Punkten gilt «Qualität vor Quantität». Die Überzeugungskraft einer Präsentation wird nicht durch viele Worte oder den massiven Einsatz von Medien geprägt, sondern von einem effektiven und effizienten Gebrauch derselben.

Der Weg hin zu einer guten Präsentation wird von 4 Elementen geprägt:

Konzept

Anhand eines geeigneten Konzepts soll sich die Gruppe darüber einig werden, welche Schwerpunkte inhaltlich gesetzt werden sollen in der Präsentation. Dabei stehen die folgenden drei Leitfragen im Vordergrund:

– Welches Ziel verfolgen wir mit unserer Präsentation?
– Was ist unsere Leitbotschaft?
– Wie schaffen wir es, die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer auf die Leitbotschaften zu lenken? Was ist der rote Faden?

Im konkreten Fall wird die Leitbotschaft die Applikation bzw. die Problemlösung der Applikation sein.

Jeder Gruppe stehen für die Präsentation 10 Minuten Zeit zu. Anschliessend haben die Mitschüler, sowie die Lehrpersonen 5 Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Ein Hauptaugenmerk der Bewertung der Präsentation wird die Einhaltung dieser Zeitvorgabe sein. Deshalb ist es innerhalb der Gruppen unerlässlich eine Disposition zu schreiben, welche die zu erledigenden Aufgaben festhält. Ebenfalls dient die Disposition der Zeitplanung und ist den betreuenden Lehrpersonen abzugeben.

Inhalt

Die Präsentation soll die folgenden Elemente aufweisen:

1. Einleitung / Übersicht
2. Problemstellung
3. Vorgehensweise/Konzept/Probleme bei der Durchführung
4. Vorstellen der Applikation (Demo)
5. Kritische Reflexion
6. Schlusswort

Die Punkte 4 und 5 bilden den Hauptteil der Arbeit. Durch die knappe Zeitbemessung sind die Gruppen gezwungen ihre Wortwahl sehr effizient (möglichst aussagekräftige Sätze, wenig Redundanz) und effektiv (möglichst nahe am Thema reden, hohe Zielerreichung durch die gewählten Sätze) zu gestalten.

Medieneinsatz

Die Wahl der Medien orientiert sich ebenfalls an der Effektivität und Effizienz. Der Medieneinsatz soll den Zuhörern das Mitverfolgen der Präsentation vereinfachen und dabei die wichtigsten Kernaussagen betonen. Der Einsatz der Medien soll daher die Schlüsselaussagen betonend sein, jedoch trotzdem vermeiden, dass es zu einer Redundanz von visuellen und auditiven Medien kommt. Von den IMS-Schülerinnen und IMS-Schülern wird erwartet, dass sie aufgrund ihres bisherigen Ausbildungsniveaus in der Lage sind eine computergestützte Präsentation zu gestalten.

Auftritt

Die Körpersprache während einer Präsentation ist genauso wichtig wie ein geeigneter Medieneinsatz. Die Körpersprache spielt dabei ebenfalls die Rolle eines Mediums, da sie auf die Zuhörer ansprechend oder demotivierend wirken kann. Von den IMS-Schülerinnen und IMS-Schülern wird erwartet, dass sie ihre Argumente überzeugend vertreten können. Freies Sprechen in einer rhetorisch überzeugenden Weise wird vorausgesetzt.

Den IMS-Schülerinnen und IMS-Schülern wird im Rahmen der Lehrveranstaltung eine Einführung in die Präsentationstechnik gegeben.

4.2 **IDPA Teil B - Portfolioeintrag**

4.2.1 **Grundsätzliches**

Ein Portfolio ist eine Zusammenstellung von Materialien (Artefakten), die Sie erarbeitet haben und die beispielhaft Ihre Vorstellungen, Kompetenzen, Ausbildungen, Praxis und Erfahrungen zeigt. Ein Portfolioeintrag ist die Demonstration und das Nachdenken über ein Produkt und dessen Herstellungsprozess.

4.2.2 **Umfang und Form der Arbeit**

Der Portfolioeintrag ist für die interne Verwendung an der Kantonsschule Baden bestimmt. Er wird auf einer von den betreuenden Lehrpersonen bezeichneten Plattform abgegeben oder publiziert.

Das Zielpublikum sind Personen, die die Fähigkeiten und Kompetenzen der Verfasserin oder des Verfassers beurteilen möchten, beispielsweise im Rahmen einer Bewerbung. Der Portfolioeintrag darf technische Details enthalten, das professionelle Vorgehen muss jedoch auch für Nichtfachpersonen verständlich sein. Der Portfolioeintrag soll ein Produkt aus dem Berufsalltag zum Thema haben, an dem Sie mitgearbeitet haben.

Der Fokus liegt auf der Qualität und nicht der Quantität. Der Beitrag soll so umfangreich wie nötig und so kurz wie möglich gehalten werden.

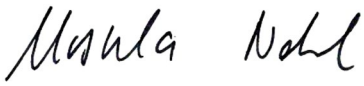
Der Portfolioeintrag darf keine Betriebsgeheimnisse, vertraulichen Personendaten oder andere geschützte Informationen enthalten. Alle für die Bewertung notwendigen Bestandteile müssen für die betreuenden Lehrpersonen intern zugänglich sein. Der Portfolioeintrag soll wie folgt gegliedert werden:

- Titel: Kurz, aussagekräftig, für einen Laien verständlich
- Schlagwörter: Technologie, Problemdomäne, Art des Resultats, …
- Zusammenfassung, für einen Laien verständlich.
- Aufgabenstellung:
  Ist nicht dasselbe wie das Produkt: Was wurde warum und in welchem Kontext verlangt? So klar beschrieben, dass auch jemand ohne Vorkenntnisse versteht, um was es geht.
- Ziele: Zwei bis fünf messbare Ziele aus dem Auftrag, der Aufgabenstellung oder aus persönlicher Motivation. Ziele sind dabei von Anforderungen zu unterscheiden.
- Für einen Laien verständliche Beschreibung des Produkts: Auflistung der verwendeten Technologien, Hilfsartefakte (Entwürfe, Pläne, Designs, …).
- Demonstration des Produkts oder von Highlights für einen schnellen Überblick: Screenshots, Screencasts, evtl. Kennzahlen, evtl. Programmcode (nicht als Screenshot), …
- Verweis zum Produkt oder zu einem Download wenn möglich.
- Reflexion:
  Wie ist das Projekt abgelaufen? Was habe ich ausprobiert? Was habe ich gelernt? Was waren

die Schwierigkeiten und wie habe ich sie überwunden? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Was behalte ich beim nächsten Mal bei, was mache ich beim nächsten Mal anders? Was waren (unerwartete) Erkenntnisse? Welche Ziele wurden warum nicht erreicht?

– Verifizierung: Belege (keine Behauptungen) für die Erreichung jedes der aufgeführten Ziele.

Baden, Juli 2026



Ursula Nohl, Leiterin IMS

5. Anhang A – Leitfragen zur Bewertung

5.1 Grundlage der Bewertungskriterien

Die nachfolgenden Beurteilungskriterien sind an den offiziellen Katalog der Beurteilungskriterien für die individuelle praktische Arbeit (IPA) im Qualifikationsverfahren für Informatikerinnen und Informatiker EFZ, Version 1.3, gültig ab 1. November 2025, angelehnt (ICT Berufsbildung Schweiz, 2024). Die Formulierungen wurden, soweit erforderlich, an die IDPA als Gruppenarbeit und an den schulischen Kontext angepasst. Die Kriterien entsprechen daher nicht in jedem Punkt unverändert denjenigen der offiziellen IPA.

5.2 Allgemeiner Nachweisgrundsatz

Die Erfüllung jedes Beurteilungskriteriums muss nachvollziehbar dokumentiert und ausreichend belegt sein. Die Projektgruppe entscheidet, welche Form des Nachweises für das jeweilige Kriterium geeignet ist.
Nicht dokumentierte, nicht belegte oder aufgrund der vorliegenden Unterlagen und Beobachtungen nicht zuverlässig beurteilbare Leistungen gelten als nicht erfüllt.

5.3 Leitfragen zur Bewertung IDPA Teil A – Applikation

5.3.1 Teil 1: Ausführung und Resultat der Arbeit

Leitfrage A01	Auftragsanalyse und Anwendung einer Projektmethode Wie erfolgt die Auftragsanalyse? Wie wird eine geeignete Projektmethode ausgewählt und angewendet?
Gütestufe 3	1. Der Projektauftrag wurde analysiert und die Erkenntnisse mittels geeigneter Darstellungsmethoden (z. B. Zielstruktur, Use-Case- oder Kontextdiagramm, Anforderungstabelle) schriftlich dokumentiert. 2. Die Dokumentation aus Punkt 1 liefert die Grundlage, um die Projektziele konsequent zu verfolgen. 3. Eine zur Aufgabe passende Projektmethode wurde ausgewählt. 4. Die Wahl und die Anwendung der Projektmethode sind nachvollziehbar und schriftlich dokumentiert.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A02	Informations-Recherche Wie werden Informationen recherchiert?
Gütestufe 3	1. Fehlende und für die IDPA relevante Informationen wurden identifiziert und systematisch recherchiert. 2. Es wurde darauf verzichtet, allgemein bekannte Sachverhalte ausführlich wiederzugeben. 3. Alle verwendeten Informationen, einschliesslich solcher, die auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz oder ähnlichen Technologien zurückzuführen sind, und die nicht auf eigener Leistung beruhen, sind entsprechend deklariert. 4. Die recherchierten Informationen sind verlässlich, aktuell und gültig.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A03	Informations-Aufbereitung und -Verwendung Wie werden Informationen effektiv aufbereitet und verwendet?
Gütestufe 3	1. Die verwendeten Informationen finden in einer klaren und übersichtlichen Dokumentation Niederschlag. 2. Es werden geeignete Visualisierungsmethoden wie Grafiken, Diagramme oder Tabellen eingesetzt. 3. Die bereitgestellten Informationen erlauben es einer Fachperson, sich ein umfassendes Verständnis der IDPA (Dokumentation, Lösung) anzueignen. 4. Alle verwendeten Informationen stehen im Auftragskontext und finden im Projekt sinnvolle Anwendung.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A04	Zeitplan Was sind die Anforderungen an den Zeitplan?
Gütestufe 3	1. Der Zeitplan ist Bestandteil von Teil 1 des IDPA-Berichts. 2. Der Zeitplan ist übersichtlich gestaltet. 3. Struktur und Elemente des Zeitplans orientieren sich an der gewählten Projektmethode. 4. Es wurde eine Zeitachse definiert (Datum), die Zeitachse weist eine vernünftige Granularität auf (bspw. Stundenblöcke). 5. Die identifizierten Aktivitäten sind zweckmässig und folgen einer sinnvollen Logik. 6. Die IDPA-Zeitvorgabe ist im Zeitplan korrekt berücksichtigt.
Gütestufe 2	Vier oder fünf Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A05	Überprüfung und Dokumentation der Fortschritte und Risiken Wie erfolgt die Überprüfung und Dokumentation des Projektfortschritts und der Risiken?
Gütestufe 3	1. Der Fortschritt wurde regelmässig überprüft, verständlich und korrekt dokumentiert. 2. Es gibt eine genaue Gegenüberstellung des geplanten und tatsächlichen Zeitplans (Soll-/Ist-Vergleich). 3. Es erfolgte eine periodische Risiko- und Problemüberprüfung. Bei einem allfälligen Eintreten eines Risikos oder Problems wurde professionell darauf reagiert. Es besteht hierzu ein schriftlicher Nachweis. 4. Nicht erreichte Ziele wie auch Korrekturmassnahmen und Nacharbeiten zur IDPA sind beschrieben. Falls solche Aspekte nicht existieren, ist dies entsprechend begründet.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A06	Leistungsfähigkeit Wie ist die Leistung einzustufen?
Gütestufe 3	1. Die Projektziele wurden konsequent verfolgt, Prioritäten wurden erkannt und das Vorgehen darauf abgestimmt. 2. Die Aufgaben wurden effizient und ergebnisorientiert bearbeitet und entsprechen hinsichtlich Arbeitsleistung den Standards einer Informatik-Fachperson. 3. Ergebnisse und Arbeitsweise sind fachlich korrekt, praxisgerecht und entsprechen hinsichtlich Qualität und Professionalität den Standards einer Informatik-Fachperson.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage A07	Selbständiges Arbeiten Wie selbständig wurde gearbeitet?
Gütestufe 3	1. Ziele und Aufgaben wurden eigenständig verfolgt. 2. Eine ausgeprägte Fähigkeit zur Problemlösung wurde demonstriert; Hindernisse wurden eigenständig überwunden und/oder fremde Hilfe wurde angemessen in Anspruch genommen. 3. Die Fähigkeit zur Selbstmotivation wurde gezeigt, das Engagement war hoch. 4. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion wurde gezeigt.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A08	Anwendung der Fachsprache Wie ist die Anwendung der Fachsprache zu beurteilen?
Gütestufe 3	1. Das relevante Fachvokabular ist bekannt und wird konsistent und fachgerecht angewendet. 2. Fachinhalte wurden präzise formuliert und korrekt wiedergegeben. 3. Die Sprache ist durchgängig logisch strukturiert und ermöglicht dem Zielpublikum (externe Fachperson) ein klares Verständnis.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage A09	Anwendung der Fachkompetenz Wie ist die Anwendung der Fachkompetenz zu beurteilen?
Gütestufe 3	1. Das theoretische Wissen ist vorhanden und konnte in praktischen Situationen erfolgreich angewandt werden. Bei offensichtlichem Mangel an theoretischem Wissen wird dieser Punkt nicht gesprochen. 2. Informationen und Sachverhalte wurden kritisch analysiert, um fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen. 3. Der Anspruch der Transferleistung ist erfüllt, da Fähigkeiten und Kenntnisse auf unerwartete oder neuartige Aufgabenstellungen angewandt wurden. 4. Methoden und Werkzeuge wurden passend zur gewählten Projektmethode ausgewählt und wirkungsvoll eingesetzt.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A10	Interaktion im Projektteam Wie ist die Interaktion mit anderen Projektmitgliedern zu beurteilen?
Gütestufe 3	1. Relevante Informationen von Auftraggebenden, betreuenden Lehrpersonen oder anderen Projektmitgliedern wurden sorgfältig aufgenommen und korrekt dokumentiert. 2. Rückmeldungen oder Vorgaben wurden nachvollziehbar umgesetzt und im IDPA-Bericht nachgewiesen. 3. Die Kommunikation mit Projektbeteiligten erfolgte effizient und nachvollziehbar, z. B. über Projektmanagement- oder Kollaborationstools.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage A11	Abbildung der Projektaufbauorganisation Welche Informationen zur Projektaufbauorganisation sind verlangt?
Gütestufe 3	1. Die zur gewählten Projektmethode relevanten Rollen wurden identifiziert. 2. Die Rollen wurden korrekt und verständlich beschrieben. 3. Die Projektaufbauorganisation ist grafisch dargestellt (z. B. als Organigramm), vollständig und die Abhängigkeiten zwischen den Rollen sind korrekt dargestellt. 4. Der schriftliche Nachweis dieser drei Punkte ist Bestandteil von Teil 1 des IDPA-Berichts.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage A12	Testdurchführung und Dokumentation Wie wurde die Testdurchführung organisiert und dokumentiert?
Gütestufe 3	Hinweis: Es gibt allgemeine Anforderungen sowie ergänzende Anforderungen für ein lineares bzw. agiles Vorgehen. Die betreuenden Lehrpersonen bestimmen und deklarieren basierend auf der Wahl der Projektmethode, welche Vorgehensart geprüft wird. **Gemeinsame Anforderungen:** 1. Es wurde eine Beschreibung der Testinfrastruktur und des Umfelds bereitgestellt, sodass eine externe Fachperson die Tests mit gleichen Ergebnissen reproduzieren kann. 2. Verbesserungspotential wie auch Nacharbeiten wurden identifiziert. Falls weder Verbesserungspotential besteht noch Nacharbeit nötig ist, ist dies nachvollziehbar begründet. **Ergänzende Anforderungen bei linearem Vorgehen** 3. Relevante Testszenarien wie auch Testkomponenten (bspw. Funktionen, Daten, Dokumente, Performance, Schnittstellen etc.) sind inkl. der erwarteten Ergebnisse beschrieben. 4. Die Tests wurden basierend auf den Testszenarien durchgeführt. Die Ergebnisse sind korrekt und übersichtlich dokumentiert. **Ergänzende Anforderungen bei agilem Vorgehen** 3. Es existiert eine Definition of Done (DoD), die festlegt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit eine User Story oder ein Arbeitspaket als abgeschlossen gilt. 4. Die Tests wurden basierend auf der DoD durchgeführt. Die Ergebnisse sind korrekt und übersichtlich dokumentiert.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage C02	Datenmodelle entwickeln Wie wird ein Datenmodell entwickelt?
Gütestufe 3	1. Es wurde eine geeignete Datenmodellierungsmethodik (bspw. relational, objektorientierte, ER-Modellierung) gewählt, die Wahl wurde sinnvoll begründet. 2. In der Umsetzung des Datenmodells wurden die spezifischen Geschäftsanforderungen korrekt widergespiegelt. 3. Die Grundsätze der Normalisierung wurden sinnvoll angewandt. 4. Das Datenmodell ist flexibel und skalierbar. 5. Das Datenmodell ist ausreichend dokumentiert, damit andere Entwickler das Modell verstehen und damit arbeiten können. 6. Die Performanceanforderungen sind dokumentiert und es wurde ihnen entsprochen (bspw. via Indexierungen).
Gütestufe 2	Vier oder fünf Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage C03	Datenmodell implementieren Wie wird ein Datenmodell implementiert?
Gütestufe 3	1. Es wurde ein geeignetes Datenbankmanagementsystem (bspw. MySQL) ausgewählt. Die Wahl wurde plausibel begründet. 2. Basierend auf dem Datenmodell wurden im Datenbankmanagementsystem Tabellen und Beziehungen angelegt. 3. Die Datenintegrität wurde durch den Einsatz von Integritätsregeln (Constraints) sowie Primär- und Fremdschlüsseln sichergestellt. 4. Es wurden Sicherheitsmassnahmen implementiert, um die Vertraulichkeit und Integrität der Daten zu gewährleisten. 5. Es wurden Massnahmen - wie bspw. Indexierung - zwecks Entsprechung der Performanceerwartung umgesetzt.
Gütestufe 2	Drei oder vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G05	Prototyping und Validierung der Benutzeroberfläche Wie wurden Benutzeroberflächen und Abläufe mit geeigneten Prototypen gestaltet, getestet und verbessert?
Gütestufe 3	1. Zentrale Funktionen oder Abläufe wurden mit Prototypen (z. B. Wireframes, Mockups, klickbare Modelle) dargestellt. 2. Die Prototypen wurden genutzt, um Benutzerfreundlichkeit, Informationsfluss und Gestaltung zu überprüfen. 3. Rückmeldungen von Beteiligten oder Testpersonen wurden eingeholt und in die Verbesserung eingearbeitet. 4. Die finalen Oberflächen sind klar, konsistent und orientieren sich an aktuellen Usability- und Designprinzipien.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G09	Ausarbeitung des Realisierungskonzepts Wie wird das Realisierungskonzept für die ausgewählte Umsetzungsvariante entwickelt?
Gütestufe 3	1. Das fachliche und technische Realisierungskonzept wurde schrittweise ausgearbeitet, inklusive Use Cases, Komponenten, Schichten, Abläufen, Schnittstellen, Klassen und Datenmodell. 2. Relevante Daten, Abläufe, Systeme und Schnittstellen wurden analysiert und die Ergebnisse präzise dokumentiert. 3. Zur Dokumentation und Darstellung des Konzepts wurden geeignete Werkzeuge und/oder Methoden (bspw. UML) verwendet. 4. Bei Bedarf wurden Anpassungen für bestehende Applikationen entworfen und in das Konzept integriert.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G11	Konforme Implementierung und Versionierung Wie werden Applikationen und Schnittstellen konform implementiert und versioniert?
Gütestufe 3	1. Back-End und Front-End wurden gemäss den definierten Anforderungen und unter Einhaltung der Programmiersprachen, Entwicklungstools und Sicherheitsvorgaben implementiert. 2. Regelmässige Überprüfungen der Implementierung gegen die Anforderungen (funktional, nicht-funktional, Sicherheit) wurden durchgeführt, mit kontinuierlicher Anpassung und Optimierung. 3. Die Einhaltung von Coderichtlinien wurde überprüft, um Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit des Codes zu sichern. 4. Alle Änderungen und Erweiterungen wurden übersichtlich und zuverlässig in einem Softwareverwaltungssystem abgelegt, wobei die Vorgaben der IDPA beachtet wurden.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G12	Testkonzepterstellung und Testfalldefinition Wie wurden Testkonzepte und Testfälle für die Applikationen und/oder Schnittstellen entwickelt? *IDPA-spezifische Präzisierung: Bei eigenständig testbarer Programmlogik sind automatisierte Unit-Tests vorzusehen. Ist dies technisch nicht sinnvoll möglich, muss dies nachvollziehbar begründet werden.*
Gütestufe 3	1. Das Testumfeld wurde vollständig beschrieben, inklusive System, Akteure, Daten, Benutzer und Berechtigungen, sodass eine aussenstehende Person dieses Umfeld reproduzieren kann. 2. Eine Auswahl geeigneter Testarten (Unit Tests, Integrationstests, Sicherheitstests etc.) wurde getroffen und die Begründung wurde dokumentiert. 3. Testfälle wurden klar in Bezug auf Anwendungsfälle und Anforderungen beschrieben, unter Berücksichtigung verschiedener Testperspektiven, und sind wiederholbar gestaltet (automatisiert oder manuell). 4. Erwartete Ergebnisse für jeden Testfall wurden definiert und sind nachvollziehbar dokumentiert. Unerwartete Ergebnisse bzw. Fehler wurden souverän behoben.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G13	Durchführung und Auswertung von Tests Wie wird die Durchführung von Tests organisiert und deren Ergebnisse ausgewertet?
Gütestufe 3	1. Eine geeignete Testumgebung wurde gemäss dem Testkonzept aufgebaut und alle automatisierbaren Testfälle wurden implementiert. 2. Testfälle wurden umfassend durchgeführt, wobei besonderes Augenmerk auf die Sorgfalt der Testdurchführung und die Nachvollziehbarkeit der Protokollierung gelegt wurde. 3. Ergebnisse der Testläufe wurden systematisch ausgewertet und dokumentiert; nicht erfolgreiche Testfälle wurden identifiziert und Korrekturmassnahmen eingeleitet. 4. Soweit für das Projekt relevant, wurde die Implementierung gemäss dem Sicherheitskonzept überprüft, und bei Abweichungen wurden geeignete Korrekturmassnahmen getroffen.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage G16	Fehlerbehandlung und Protokollierung Wie ist bei der Konzeption und Umsetzung der Fehler- und Ausnahmebehandlung vorzugehen?
Gütestufe 3	1. Eine umfassende Fehlerbehandlung wurde implementiert, die sowohl erwartete als auch unerwartete Fehler angemessen auffängt, ohne die Benutzererfahrung negativ zu beeinträchtigen. Hierbei wurden benutzerfreundliche Fehlermeldungen bereitgestellt. 2. Es sind spezifische Ausnahmebehandlungsmechanismen vorhanden, die sicherstellen, dass Fehler systematisch protokolliert werden. Dies umfasst die Verwendung von try-catch-Blöcken oder ähnlichen Strukturen zur Handhabung von Ausnahmen. 3. Ein robustes «Logging-System» wird verwendet, um Fehlerprotokolle zu erstellen. Diese Protokolle enthalten relevante Informationen wie Zeitstempel, Fehlermeldungen und den Kontext, in dem der Fehler aufgetreten ist, und sind so strukturiert, dass sie bei der Fehlersuche hilfreich sind. 4. Die Dokumentation beschreibt die Vorgehensweise zur Fehlerbehandlung, einschliesslich der verwendeten Methoden für «Logging» und «Notifications». Es werden Leitlinien bereitgestellt, wie auf bestimmte Fehler reagiert werden soll, um die Wartung und das Troubleshooting zu erleichtern.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

5.3.2 **Teil 2a: Dokumentation**

Leitfrage Doc01	Gliederung Wie ist die Dokumentation gegliedert?
Gütestufe 3	1. Der IDPA-Bericht gliedert sich in Teil 1 und 2 sowie allfällige Anhänge: Teil 1 umfasst die durch das IDPA-Reglement zusätzlich geforderten Inhalte, während Teil 2 die Umsetzungsdokumentation beinhaltet. Etwaiger Quellcode oder weitere Ergänzungen wie Richtlinien sind Bestandteil des Anhangs. 2. Die Kapitelstruktur richtet sich nach den relevanten Schwerpunkten. Sie ist klar gegliedert, um eine einfache Navigation und Verständlichkeit für den Leser zu gewährleisten. 3. Die strukturellen Eigenheiten der gewählten Projektmethode sind in Teil 2 umgesetzt.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage Doc02	Gestaltung der Dokumentation Wie ist die Dokumentation gestaltet?
Gütestufe 3	1. Es wird ein einheitlicher Formatsatz angewandt, der Konsistenz gewährleistet und dem Leser eine klare Orientierung bietet. 2. Es kommen ausgewogene Abstände zwischen Texten und Elementen zur Anwendung. 3. Die Gestaltung von Überschriften, Texten und Grafiken erleichtert den Lesefluss und behindert ihn nicht. 4. Die Überschriften enthalten relevante Informationen und erleichtern dem Leser die Orientierung. 5. Qualitative Seitenumbrüche stellen sicher, dass keine einzelnstehenden Zeilen am Ende oder am Anfang einer Seite auftreten.
Gütestufe 2	Vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage Doc03	Formale Anforderungen an den IDPA-Bericht Was sind die Anforderungen an die formale Vollständigkeit des IDPA-Berichts?
Gütestufe 3	Der IDPA-Bericht enthält… 1. auf allen Seiten (optional Titelblatt) eine Kopf- oder Fusszeile, eine korrekte Seitennummerierung, das aktuelle Druckdatum und die Namen aller Gruppenmitglieder. 2. ein vollständiges Inhaltsverzeichnis. 3. ein alphabetisch sortiertes Glossar, das präzise Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen und Abkürzungen bietet. Die Bestandteile des Glossars sind auf externe Fachpersonen ausgerichtet. Es fehlen maximal drei relevante Komponenten. 4. ein vollständiges und gültiges Quellenverzeichnis. **Weitere formale Vorgabe:** 5. Der IDPA-Bericht ist digital durchsuchbar (Screenshots und Grafiken sind von diesem Anspruch ausgenommen).
Gütestufe 2	Vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage Doc04	Schriftliche Brillanz Wie sind Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik zu beurteilen?
Gütestufe 3	1. Der Schreibstil ist flüssig, der Text ist durchweg klar und verständlich geschrieben. 2. Die Sätze sind vollständig und ausführlich formuliert. 3. Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik weisen keine oder nur vereinzelt kleine Schwächen auf.
Gütestufe 2	Die Gütestufe 3 wurde nicht vollständig erreicht. Bspw. aus folgenden Gründen: Der Schreibstil zeigt einige Schwächen, die Klarheit des Textes könnte verbessert werden. Einige Sätze sind nicht vollständig oder ausführlich genug. Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik weisen kleinere Schwächen auf, die die Lesbarkeit nicht beeinträchtigen.
Gütestufe 1	Die Gütestufe 3 wurde wesentlich verfehlt. Bspw. aus folgenden Gründen: Der Schreibstil ist wenig flüssig, der Text weist erhebliche Verständnisschwierigkeiten auf. Viele Sätze sind unvollständig oder knapp formuliert. Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik zeigen deutliche Schwächen, die die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigen.
Gütestufe 0	Die Gütestufe 3 wurde nicht annähernd erreicht. Bspw. aus folgenden Gründen: Der Schreibstil ist mangelhaft, der Text ist schwer verständlich. Viele Sätze sind unvollständig oder undeutlich formuliert. Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik weisen erhebliche Mängel auf, die die Gesamtqualität stark beeinträchtigen.

Leitfrage Doc05	Visuelle Anforderungen an Abbildungen Welche visuellen Kriterien sind für Abbildungen (bspw. Grafiken, Bilder, Diagramme und Tabellen) zu erfüllen?
Gütestufe 3	1. Die Abbildungen sind gut lesbar, wobei ausreichender Kontrast und angemessene Grösse berücksichtigt wurden (als Referenz dient der Ausdruck auf Format A4). 2. Die Abbildungen sind klar und verständlich, um eine einfache Interpretation und Informationsaufnahme zu ermöglichen. 3. Die Abbildungen weisen aussagekräftige Beschriftungen/Legenden auf, um den Inhalt zu erklären und zu kontextualisieren.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage Doc06	Kurzfassung des IDPA-Berichts (Management Summary) Was sind die Anforderungen an eine Kurzfassung?
Gütestufe 3	1. Die Kurzfassung ist Bestandteil von Teil 2 des IDPA-Berichts. 2. Es werden die Kerninformationen wiedergegeben, weder mehr noch weniger. 3. Die Kurzfassung beschränkt sich auf eine A4-Seite und enthält keine Grafik. 4. Die Kurzfassung weist eine klare Struktur auf und beinhaltet 3 bis 4 Kapitel. 5. Die Ausrichtung auf die Zielgruppe ist gewährleistet. 6. Die Kurzfassung endet sinnvoll, bspw. mit einer Schlussfolgerung oder einer Empfehlung. 7. Die Kurzfassung ist objektiv und verzichtet auf die Schilderung persönlicher Erfahrungen.
Gütestufe 2	Fünf oder sechs Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Drei oder vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als drei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage Doc07	Führung des Arbeitsjournals Was ist beim Führen des Arbeitsjournals zu beachten?
Gütestufe 3	1. Das Arbeitsjournal ist Bestandteil von Teil 1 des IDPA-Berichts. 2. Die Darstellung ist übersichtlich, klar und verständlich. 3. Das Arbeitsjournal besteht aus individuellen, den Gruppenmitgliedern zugeordneten Tagesberichten. 4. Alle Aktivitäten gemäss Zeitplan sowie Überzeiten und ungeplante Arbeiten sind erwähnt. 5. Erfolge und Misserfolge sind erwähnt. Misserfolge werden kritisch hinterfragt. 6. Alle genutzten Unterstützungen, einschliesslich Hilfestellungen und KI-Nutzung, sind vollständig aufgelistet und begründet.
Gütestufe 2	Vier oder fünf Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage Doc08	Persönliches Fazit Was ist beim Verfassen der persönlichen Fazits zu berücksichtigen?
Gütestufe 3	1. Jedes Gruppenmitglied verfasst ein persönliches Fazit. Die persönlichen Fazits sind Bestandteil von Teil 1 des IDPA-Berichts. Die persönlichen Fazits gewähren einen objektiven Einblick in folgende Komponenten: 2. Herausforderungen 3. Lernerfahrung 4. Entwicklungsperspektiven. Es wird aufgezeigt, was bei einem künftig ähnlichen Projekt besser oder anders gemacht wird. 5. Beurteilung des Erfolgs.
Gütestufe 2	Drei oder vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

IDPA-spezifische Ergänzungen

Die folgenden zwei Kriterien ergänzen den offiziellen Kriterienkatalog, um die Eigenleistung, die Arbeitsteilung und die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen in der IDPA-Gruppenarbeit beurteilen zu können.

Leitfrage IDPA-D01	Nachweis der Eigenleistung und Arbeitsteilung Wie werden Eigenleistung und Arbeitsteilung nachgewiesen?
Gütestufe 3	1. Die Tätigkeiten und Ergebnisse sind den beteiligten Gruppenmitgliedern nachvollziehbar zugeordnet. 2. Die Angaben im Arbeitsjournal stimmen grundsätzlich mit der Versionsverwaltung und den übrigen Projektartefakten überein. 3. Übernommene, automatisch erzeugte oder durch künstliche Intelligenz erstellte Inhalte sind eindeutig gekennzeichnet und mit Quellen oder Protokollen belegt. 4. Externe Hilfestellungen und Unterstützungen sind vollständig dokumentiert. 5. Eigene Leistungen, gemeinsam erstellte Bestandteile und übernommene Bestandteile sind klar voneinander unterscheidbar.
Gütestufe 2	Vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage IDPA-D02	Nachvollziehbarkeit fachlicher und technischer Entscheidungen Wie werden wesentliche Entscheidungen dokumentiert und begründet?
Gütestufe 3	1. Wesentliche fachliche und technische Entscheidungen wurden erkannt und dokumentiert. 2. Für wichtige Entscheidungen wurden Anforderungen und mögliche Lösungsvarianten berücksichtigt. 3. Die gewählten Lösungen sind fachlich und technisch nachvollziehbar begründet. 4. Konsequenzen, Einschränkungen und Risiken der gewählten Lösungen werden aufgezeigt. 5. Nachträgliche Änderungen an Entscheidungen sind dokumentiert und begründet.
Gütestufe 2	Vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

5.3.3 **Teil 2b: Präsentation und Demonstration**

Leitfrage F&P01	Präsentation: Struktur und Zeitmanagement Wie ist die Präsentation zu strukturieren und welcher Zeitrahmen ist einzuhalten?
Gütestufe 3	1. Die Präsentation umfasst eine Einführung, einen Hauptteil und schliesst mit einer kritischen Reflexion ab. 2. Die Präsentation setzt relevante Schwerpunkte. 3. Die Informationen werden in einer logischen und zusammenhängenden Reihenfolge präsentiert. 4. Der für die IDPA-Präsentation vorgegebene Zeitrahmen wurde eingehalten.
Gütestufe 2	Punkt vier und zwei weitere Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt, die Anforderungen für Gütestufe 2 wurden jedoch nicht erreicht.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage F&P02	Präsentation: Einsatz von Medien und Technologie Was ist beim Einsatz von Medien und Technologie anlässlich der Präsentation zu beachten?
Gütestufe 3	1. Verwendete Geräte und Software funktionierten einwandfrei. Bei unvorhergesehenen Schwierigkeiten lässt alles darauf schliessen, dass die Vorbereitungen professionell getroffen wurden. 2. Die Verwendung von Medien und Technologie ist sinnvoll, inhaltlich relevant und unterstützt die Präsentation effektiv. 3. Die Präsentationsunterlagen sind visuell ansprechend gestaltet.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage F&P03	Präsentationsgeschick Was zeichnet ein hohes Präsentationsgeschick aus?
Gütestufe 3	1. Informationen wurden klar und verständlich präsentiert, damit die Anwesenden die Aussagen leicht nachvollziehen konnten. 2. Sprache und Medieneinsatz sind aufeinander abgestimmt und ergänzen sich inhaltlich. 3. Die Präsentation beeindruckte durch selbstsicheres Auftreten, sowohl verbal als auch durch eine überzeugende Körpersprache.
Gütestufe 2	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Ein Punkt ist erfüllt.
Gütestufe 0	Kein Punkt ist erfüllt.

Leitfrage F&P04	Demonstration des Produkts Wie ist das Produkt der IDPA vorzuführen?
Gütestufe 3	1. Die Demonstration erfolgte direkt am Produkt im Zustand des Abgabetermins und live. 2. Die wesentlichen Produktmerkmale/Funktionen wurden aufgezeigt. 3. Die Demonstration war gut vorbereitet. 4. Die Demonstration ist logisch aufgebaut. 5. Die Demonstration ist für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar.
Gütestufe 2	Vier Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei oder drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

5.4 **Leitfragen zur Bewertung IDPA Teil B – Portfolioeintrag**

Leitfrage 1	Beschreibung der Aufgabenstellung Um den Überlegungen des Portfolioeintrags folgen zu können, soll die Aufgabenstellung klar und für einen Laien nachvollziehbar beschrieben sein.
Gütestufe 3	• Die Aufgabenstellung beschreibt das zu lösende Problem, das zu diesem Projekt geführt hat klar, präzise und prägnant. • Es wird die Ausgangslage und der Ist-Zustand beschrieben. • Der Kontext der Aufgabenstellung wird nachvollziehbar beschrieben. • Ein Laie kann mit dem Text die Aufgabenstellung nachvollziehen.
Gütestufe 2	Drei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 1	Zwei Punkte sind erfüllt.
Gütestufe 0	Weniger als zwei Punkte sind erfüllt.

Leitfrage 2	Beschreibung der Ziele Ein professionelles Vorgehen zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Fachperson vor dem Start des Projektes klar über die Ziele ist, die mit diesem Projekt verfolgt werden.
Gütestufe 3	Es sind genügend klare und nachvollziehbare Ziele aufgeführt, die Sinn machen. Die Ziele gehen über das konkrete Resultat und Anforderungen hinaus und deren Erreichung ist messbar.
Gütestufe 2	Es sind einige, aber nicht genügend viele Ziele aufgeführt oder sie betreffen mehrheitlich nur das Resultat direkt.
Gütestufe 1	Es wurden nicht genügend Ziele aufgeführt oder die Ziele sind nicht genügend klar.
Gütestufe 0	Keine oder zu vage Beschreibung der Ziele oder die Ziele sind irrelevant.

Leitfrage 3	Beschreibung des Produkts Der Portfolioeintrag soll klar beschreiben, was als Produkt erstellt wurde, um die Ziele zu erreichen.
Gütestufe 3	Das Produkt ist im Überblick aus Anwendersicht und technisch in einer angemessenen Tiefe beschrieben. Eine Fachperson kann nachvollziehen, was erstellt wurde und die Beschreibung wurde mit passenden Diagrammen oder Schemas ergänzt. Die Einbettung in die Umgebung wird klar.
Gütestufe 2	Das Produkt ist gut beschrieben, es fehlt aber an Informationen um nachvollziehen zu können, was genau gearbeitet wurde und wie es in das Umfeld eingebettet wurde.
Gütestufe 1	Die Beschreibung ist zu knapp. Es ist nicht möglich mehr als eine Grundidee des Produkts zu erhalten.
Gütestufe 0	Das Produkt wird nicht oder viel zu wenig beschrieben.

Leitfrage 4	Demonstration des Produkts Das Produkt soll im Portfolioeintrag so demonstriert werden, dass seine Anwendung, seine wesentlichen Eigenschaften und – soweit relevant – sein technischer Aufbau nachvollzogen werden können.
Gütestufe 3	Mit Text und geeigneten Medien, beispielsweise Screenshots, Screencasts, Diagrammen, Kennzahlen oder Ausschnitten aus dem Programmcode, wird nachvollziehbar dargestellt, wie das Produkt angewendet wird und welche wesentlichen Eigenschaften es besitzt. Relevante Teile des technischen Aufbaus werden in geeigneter Form gezeigt. Wenn ein direkter Zugriff möglich und sinnvoll ist, wird das Produkt intern eingebettet oder verlinkt. Ist dies aus technischen, rechtlichen oder betrieblichen Gründen nicht möglich, wird eine gleichwertige interne Demonstration bereitgestellt.
Gütestufe 2	Das Produkt und seine Anwendung sind grundsätzlich nachvollziehbar. Einzelne Medien oder Belege sind jedoch unvollständig, wenig geeignet oder nur mit zusätzlichem Aufwand zugänglich.
Gütestufe 1	Die Demonstration ist zu knapp oder zu wenig konkret. Anwendung, wesentliche Eigenschaften oder Aufbau des Produkts können nur teilweise nachvollzogen werden.
Gütestufe 0	Das Produkt wird nicht oder in einer ungeeigneten und nicht nachvollziehbaren Form demonstriert.

Leitfrage 5	Reflexion: Beschreibung des Projektablaufs Nicht nur über das Resultat selbst, sondern auch über den Entstehungsprozess soll kritisch nachgedacht werden.
Gütestufe 3	Der Ablauf des Projektes und das Vorgehen sind beschrieben. Probleme und das Vorgehen, wie diese überwunden wurden werden klar und nachvollziehbar beschrieben. Der Ablauf wird als Ganzes überdacht und es wird begründet, was gut und was nicht gut abgelaufen ist.
Gütestufe 2	Der Ablauf und die Probleme werden beschrieben, die kritische Würdigung ist aber nicht genügend tief.
Gütestufe 1	Der Ablauf des Projektes wird ohne kritische Würdigung beschrieben.
Gütestufe 0	Keine oder zu kurze Beschreibung des Ablaufs und der Würdigung.

Leitfrage 6	Reflexion: Erkenntnisse Die gewonnenen Erkenntnisse sind ein wichtiger Bestandteil eines Portfolioeintrages. Sie sollen einen Überblick über das Gelernte ermöglichen. Es sollen nicht nur die Erkenntnisse, sondern auch der Weg dazu beschrieben werden.
Gütestufe 3	Klare und konkrete Erkenntnisse sind nachvollziehbar beschrieben. Dabei wird klar, wie der Autor/die Autorin zu diesen Erkenntnissen gelangt ist und wenn möglich sind Belege zur Korrektheit der Erkenntnisse aufgeführt.
Gütestufe 2	Einige gute Erkenntnisse sind aufgeführt, aber ohne Belege oder mit zu wenig Kontext um sie nachvollziehen zu können.
Gütestufe 1	Die Erkenntnisse werden ohne Kontext beschrieben, sind trivial, zu allgemein oder falsch.
Gütestufe 0	Keine oder viel zu knappe Beschreibung der Erkenntnisse.

Leitfrage 7	Verifizierung der Ziele Die Zielerreichung soll mit Belegen verifiziert werden.
Gütestufe 3	Die Erreichung jedes Ziels ist mit geeigneten Belegen verifiziert.
Gütestufe 2	Es wird auf alle Ziele eingegangen, aber einige Belege liefern nicht genügend Evidenz zur Erreichung der Ziele.
Gütestufe 1	Es wird nicht auf alle Ziele eingegangen oder die Belege genügen nicht.
Gütestufe 0	Keine, eine falsche oder eine zu kurze Verifizierung.

Leitfrage 8	Stil und Darstellung Ein Portfolioeintrag soll ansprechend gestaltet und ausgeführt sein.
Gütestufe 3	Die Sprache und die Rechtschreibung des Beitrags sind gut. Die Gliederung ist sinnvoll und der logische Aufbau ist schlüssig. Das verwendete Medium ist korrekt verwendet worden (Links, Tags, Kurzbeschreibung, …).
Gütestufe 2	Der Beitrag hat einige Schreibfehler, das Medium wurde nicht korrekt verwendet oder die Gliederung und der logische Aufbau machen nicht immer Sinn.
Gütestufe 1	Es gibt viele orthografische oder logische Fehler und das Medium wurde nicht korrekt verwendet.
Gütestufe 0	Es gibt gravierende orthografische oder logische Fehler, der Aufbau und die Gliederung sind verwirrend und das Medium wurde nicht korrekt verwendet.

6. **Anhang B - Projektverträge und Eigenständigkeitserklärung**

6.1 **Vertrag zum Vorprojekt/Projekt**

Projektname:	
GruppenmitgliederInnen mit Klassen und Emailadresse:	
Betreuende Lehrpersonen mit Emailadresse:	
Titel:	
Beschreibung:	
Startdatum des Vorprojekts:	
Abgabe mit Zeitpunkt:	
Anforderungen:	
Datum und Unterschrift GruppenmitgliederInnen:	
Datum und Unterschrift betreuende Lehrpersonen:	

6.2 **Vertrag zum Portfolioeintrag**

Titel:	
Name und Emailadresse Schülerin/Schüler:	
Betreuende Lehrperson mit Emailadresse:	
Unternehmen des Praxisjahres	
Beschreibung:	
Startdatum:	
Abgabe mit Zeitpunkt:	
Abgabeort (Link):	
Datum und Unterschrift Schülerin/Schüler:	
Datum und Unterschrift betreuende Lehrperson:	

6.3 **Eigenständigkeitserklärung**

Wir erklären hiermit, dass wir die vorliegende IDPA selbstständig erarbeitet und verfasst haben.

Sämtliche verwendeten Quellen, übernommenen Bestandteile, externen Hilfestellungen und eingesetzten Hilfsmittel sind vollständig und nachvollziehbar angegeben. Dies gilt insbesondere für übernommene Texte, Bilder, Programmcode, Algorithmen sowie Inhalte, die mithilfe künstlicher Intelligenz oder anderer automatisierender Werkzeuge erstellt wurden.

Wir bestätigen, dass wir die von uns abgegebenen Inhalte geprüft haben und die wesentlichen fachlichen, technischen und programmatischen Bestandteile erklären können.

Die Zuordnung der individuellen und gemeinsam erbrachten Leistungen ist in der Dokumentation und im Arbeitsjournal nachvollziehbar ausgewiesen.

Ort und Datum: _____

Name und Unterschrift Gruppenmitglied 1: _____

Name und Unterschrift Gruppenmitglied 2: _____

Name und Unterschrift Gruppenmitglied 3: _____

Name und Unterschrift Gruppenmitglied 4: _____

Name und Unterschrift Gruppenmitglied 5: _____

7. **Glossar**

BM	Berufsmaturität	
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis	Berufsausweis nach einem erfolgreichen Abschluss des Qualifikationsverfahrens.
IDAF	Interdisziplinäres Arbeiten in den Fächern	Vier kurze während des regulären Unterrichts zu absolvierende, projektorientierte und interdisziplinäre Arbeiten
IDPA	Interdisziplinäre Projektarbeit	Eine Arbeit, die den Inhalt mehrerer Fächer berücksichtigt.
IPA	Individuelle Praktische Arbeit	Eine praktische Arbeit während des Praxisjahres, die zum Qualifikationsverfahren zählt.
QV	Qualifikationsverfahren	Ein Verfahren, um festzustellen, ob eine Person über die Kompetenzen verfügt, die zum Erwerb eines eidgenössisch anerkannten Abschlusses notwendig sind.

8. **Quellenverzeichnis**

Gabathuler, T. (kein Datum). *IPERKA.* Abgerufen am 12. 6 2017 von tgabathuler.ch: https://www.tgabathuler.ch/Iperka/Einfuehrung.html

ICT Berufsbildung Aargau. (29. 10 2025). *IPA-Leitfaden (FArbeit) zur «Individuellen praktischen Arbeit» IPA Informatik EFZ für Kandidat:innen und verantwortliche Fachkräfte.* Leitfaden, ICT Berufsbildung Aargau, Aargau. Von https://www.ict-bbag.ch/qv/ abgerufen

ICT Berufsbildung Schweiz. (2024). *Katalog der Beurteilungskriterien für die individuelle praktische Arbeit (IPA) im Qualifikationsverfahren: Informatiker/in EFZ BiVo 2021.* Kriterienkatalog, ICT Berufsbildung Schweiz, Bern.

Schweizerischer Bundesrat. (24. 6 2009). *Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV; SR 412.103.1).* Verordnung, Schweizerische Bundeskanzlei, Bern. Von https://www.sbfi.admin.ch/de/berufsmaturitaet abgerufen

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (24. 10 2017). *Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität (2., überarbeitete Auflage).* Rahmenlehrplan, Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Bern. Von https://www.sbfi.admin.ch/de/berufsmaturitaet abgerufen